الگو های عددی : اگر یک سری اعداد پشت سر هم بنویسیم ، به طوری که دارای نظم و قاعده ی خاصی باشد ، این اعداد یک الگو عددی تشکیل می دهند.

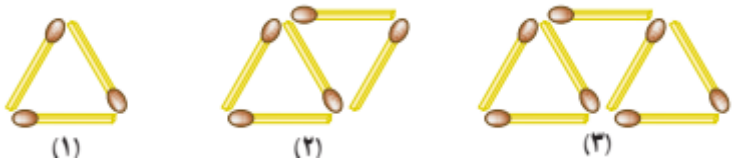
نکته : عبارت جبری در نوشتن فرمول های ریاضی و جمله ی n ام کاربرد دارد.

مثال : جمله ی n ام هر الگو عددی داده شده را بنویسید؟

جمله ی n ام : $۲n-۶$ ... و ۲ و ۰ و ۲− و ۴− (+۲)

جمله ی n ام : $۳n$ ... و ۹ و ۶ و ۳ (+۳)

مثال : جمله ی n ام و جمله ی بیست و دوم الگوی هندسی زیر را بنویسید؟



جمله ی n ام : $۲n+۱$ ... و ۷ و ۵ و ۳ (+۲)

$$n = ۲۲ \Longrightarrow (۲ \times ۲۲) + ۱ = ۴۵$$

مثال : الف) محیط مثلث متساوی الاضلاع که ضلع آن a باشد را به صورت عبارت جبری بنویسید.



محیط مستطیل $p = a + a + a = ۳a$

ب) محیط این مثلث را به ازای ضلع ۳ سانتی متر به دست آورید؟

$$a = ۳ \Longrightarrow ۳ \times ۳ = ۹$$

یک جمله ای جبری : عبارت جبری که از دو قسمت عدد (ضریب) و متغیر تشکیل شده باشد. **مانند :** $۵xy$

چند جمله ای جبری : اگر بین عبارت های جبری علامت جمع و تفریق باشد تشکیل چند جمله ای می دهد.

مانند : $a - b + ۷$ (دارای سه جمله) $x + ۲y$ (دارای دو جمله)

متغیر : حروف انگلیسی که نشان دهنده ی عددی است که تغییر می کند.

ضریب : به عددی که کنار متغیر باشد و بین آن ها علامتی نباشد یا علامت ضرب باشد. ضریب می گویند.

نکته : اگر یک جمله ای دارای ضریب نباشد ، عدد یک به عنوان ضریب قرار می دهیم.

مثال : ضریب و متغیر هر عبارت را مشخص کنید؟

$\frac{۱}{۲}c$ ضریب $= \frac{۱}{۲}$ ، متغیر $= c$

ab ضریب $= ۱$ ، متغیر $= ab$

$-۴x$ ضریب $= -۴$ ، متغیر $= x$

عبارت جبری متشابه : عبارتی که متغیر های آن (حروف انگلیسی) کاملاً شبیه هم باشند. **مانند :** $(۲ba$ و $۳ab)$ و $(-۴x$ و $۵x)$

عبارت جبری نا متشابه : عبارتی که متغیرهای آن شبیه هم نباشند. **مانند :** $(۲b$ و $۳bc)$

ساده کردن عبارت های جبری : جملات متشابه را جدا کرده سپس، مانند جمع و تفریق اعداد صحیح آن ها را جواب داده با این تفاوت که حروف کنار اعداد نوشته می شود.

مثال : عبارت های جبری زیر را ساده کنید.

$$۱a + ۲b - ۶ + ۳a - ۴b = ۴a - ۲b - ۶$$

$$-۴x + ۲y + ۱۰x = ۶x + ۲y$$

ضرب عدد در عبارت جبری : اگر عددی قبل از پرانتز باشد و بین آن ها علامتی نباشد آن عدد در تمام جملات پرانتز ضرب می کنیم.

مثال : عبارت جبری زیر را ساده کنید.

$$۲(۳a - ۲b) - (a + ۳b) = ۶a - ۴b - a - ۳b = ۵a - ۷b$$

مقدار عددی عبارت جبری : به جای حروف ، اعداد داده شده را قرار می دهیم سپس جواب می دهیم.

مثال : مقدار عددی هر عبارت را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید.

$(x = ۱ \text{ و } y = -۲)$

$۵x - ۲xy + ۷$

$۵(۱) - ۲(۱)(-۲) + ۷ = ۵ + ۴ + ۷ = ۱۶$

x	-۳	۲
$۳x - ۱$	$(۳ \times -۳) - ۱ = -۱۰$	$(۳ \times ۲) - ۱ = ۵$

نکته : در محاسبه مقدار عددی اگر عبارت جبری قابل ساده شدن بود ابتدا عبارت را ساده سپس مقدار عددی را به دست می آوریم.

مثال : مقدار عددی عبارت زیر را به ازای $a = -۲$ و $b = ۳$ به دست آورید.

$$۳(a - ۲b) + ۲(-۲a - b) = ۳a - ۶b - ۴a - ۲b = -a - ۸b = -۱(-۲) - ۸(۳) = ۲ - ۲۴ = -۲۲$$

معادله : معادله یک تساوی جبری است که به ازای بعضی از اعداد به یک تساوی درست تبدیل می شود.

نکته : هر معادله از سه قسمت تشکیل شده است : ۱) ضریب (عدد کنار متغیر) ۲) مجهول (متغیر) ۳) معلوم (عدد بدون متغیر)

نکته : برای حل معادله مراحل زیر را به ترتیب انجام می دهیم :

۱) مجهول ها را به طرف چپ و عددهای معلوم را به طرف راست انتقال می دهیم. (عددی که انتقال داده شود علامت آن عوض می شود)

۲) عددهای مجهول با هم و عددهای معلوم را با هم جواب می دهیم.

۳) حاصل عددهای معلوم را بر حاصل عددهای مجهول تقسیم می کنیم.

مثال : معادله های زیر را جواب دهید.

$$-۶ + x = ۲x + ۵$$
$$-x \qquad ۱۱$$
$$x - ۲x = ۵ + ۶$$
$$x = \frac{۱۱}{-۱} = -۱۱ \Rightarrow x = -۱۱$$

$$۲x + ۳ = -۷$$
$$-۱۰$$
$$۲x = -۷ - ۳$$
$$x = \frac{-۱۰}{۲} = -۵$$
$$x = -۵$$

معلوم، متغیر، ضریب

$$-۵x = ۱۰$$
$$x = \frac{۱۰}{-۵} = -۲$$
$$x = -۲$$

نکته : اگر در معادله پرانتز وجود داشته باشد اول پرانتز را از بین برده سپس معادله را حل می کنیم. **مانند :**

$$۳(x-۱)=۲(۲x+۳) \Rightarrow ۳x-۳=۴x+۶ \Rightarrow \overset{-x}{\cancel{۳x}}-\overset{۹}{\cancel{۴x=۶+۳}} \Rightarrow x=\frac{۹}{-۱} \Rightarrow x=-۹$$

نکته : در معادلات کسری ابتدا مخرج را با استفاده از (ک.م.م) مخرج ها از بین می بریم سپس معادله را حل می کنیم. **مانند :**

ابتدا (ک.م.م) مخرج یعنی عدد ۶ را در دو طرف معادله ضرب کرده تا با مخرج ساده و مخرج از بین برود :

$$۶\times\left(\frac{x}{۲}-\frac{۲}{۳}\right)=\left(\frac{۱}{۶}\right)\times۶ \Rightarrow ۳x-۴=۱ \Rightarrow ۳x=\overset{۵}{\cancel{۱+۴}} \Rightarrow x=\frac{۵}{۳} \Rightarrow x=\frac{۵}{۳}$$

مثال : آیا $x=-۳$ جواب معادله $\frac{x-۲}{۳}=\frac{x+۱}{۵}$ است؟چرا؟ در معادله به جای x عدد ۳- قرار می دهیم اگر دو طرف تساوی برابر شد جواب داده شده درست است :

$$\frac{-۳-۲}{۳}=\frac{-۳+۱}{۵} \Rightarrow \frac{-۵}{۳}=\frac{-۲}{۵} \Rightarrow \text{طرفین وسطین} \Rightarrow -۲۵\neq-۶$$

پس جواب درست نیست

حل مسئله به کمک معادله : ابتدا خواسته مسئله را با متغیری مانند x در نظر گرفته سپس با توجه به صورت مسئله عبارت های کلامی را به عبارت جبری تبدیل کرده تا مسئله تشکیل شود.

مثال : از پنج برابر عددی نه واحد کم کرده ایم حاصل حاصل ۷۶ شده است.آن عدد چند است؟

عدد مورد نظر را x فرض می کنیم :

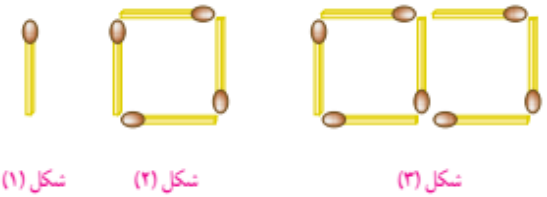
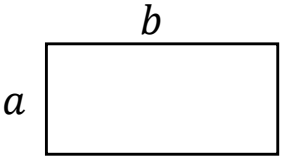
$$۵x-۹=۷۶ \Rightarrow ۵x=\overset{۸۵}{\cancel{۷۶+۹}} \Rightarrow ۵x=۸۵ \Rightarrow x=\frac{۸۵}{۵} \Rightarrow x=۱۳$$

مثال : حسین برای خرید سه دفتر ۱۰۰۰۰ تومان به فروشنده داد و ۱۹۰۰ تومان پس گرفت.قیمت هر دفتر چند تومان است؟

قیمت دفتر را x فرض می کنیم :

$$۳x+۱۹۰۰=۱۰۰۰۰ \Rightarrow ۳x=\overset{۸۱۰۰}{\cancel{۱۰۰۰۰-۱۹۰۰}} \Rightarrow ۳x=۸۱۰۰ \Rightarrow x=\frac{۸۱۰۰}{۳} \Rightarrow x=۲۷۰۰$$

نمونه سؤالات مسعود زیرکاری | فصل سوم (جبر و معادله) | پایه هفتم

ردیف	سـؤالات	ردیف	سـؤالات
۱	**با توجه به الگو عددی زیر :** ... و ۱۴ و ۱۱ و ۸ و ۵ **الف) جمله n ام الگو را به دست آورید.** **ب) جمله بیستم الگو چند است.** **ج) جمله ی چندم این الگو عدد ۵۳ است.**	۷	**شکل n ام و شکل هفدهم دارای چند چوب کبریت است.**  شکل (۱) شکل (۲) شکل (۳)
۲	**برای عبارت زیر یک معادله بنویسید.** $۵x + ۸ = ۱۲$	۸	**مقدار عددی جدول زیر را کامل کنید.** n | -۱ ۳ $۲n - ۳$ |
۳	**ضریب و متغیر هر عبارت را بنویسید.** الف) $-۵ab$ ضریب : ..... متغیر : ..... ب) $\frac{x}{۴}$ ضریب : ..... متغیر :	۹	**مقدار عددی عبارت را به ازای مقادیر داده شده به دست آورید.** $-۴ab + ۳a + ۸$ $(a = ۲ \text{ و } b = ۳)$
۴	**الف) عبارت کلامی زیر را با عبارت جبری بنویسید.** **سه واحد بیشتر از دو برابر عددی:** **ب) عبارت جبری زیر را به صورت کلامی بنویسید.** $ab - ۷$	۱۰	**معادله های زیر را حل کنید.** الف) $-۴x = ۲۰$ ج) $۲(x - ۱) = ۴x + ۸$ ب) $۳x = ۲x + ۱۰$ د) $\frac{x - ۲}{۲} = \frac{۲x + ۱}{۳}$
۵	**عبارت های جبری زیر را ساده کنید.** الف) $۴a - ۲b + b - ۶a + ۱۱ - ۸b =$ ب) $۳(۲c - d) - (۵c + ۲d) =$	۱۱	**از هشت برابر عددی شش واحد کم کرده ایم حاصل ۸۲ شده است. آن عدد چند است.**
۶	**محیط و مساحت شکل زیر را به صورت عبارت جبری بنویسید.**  $p =$ ..... $s =$	۱۲	**برای خرید ۲ خودکار ۸۰۰ تومان داده ایم و ۸۰ تومان پس گرفته ایم. قیمت یک خودکار چند تومان است.**

فصل سوم — پاسخنامه تشریحی سوالات — پایه هفتم

① الف) $3n+2$ ب) $(3\times 20)+2=62$ ج) $3\times 17+2=53$ جمله ی هفدهم

② به پنج برابر عدد هشت واحد اضافه شده و حاصل ۱۲ شده است آن عدد چند است

③ الف) ضریب: ab متغیر: ب) ضریب: -5 متغیر: x ضریب: $\frac{1}{4}$ متغیر:

④ الف) $2a+3$ ب) هفت واحد کمتر از حاصل ضرب دو عدد

⑤ الف) $-2a-9b+11$ ب) $6c-3d-5c-2d=c-5d$

⑥ مساحت $S=a\times b=ab$ محیط $P=2a+2b$

⑦ شکل هفدهم: $(3\times 17)-2=49$ شکل nام: $3n-2$

⑧

n	-1	3
$2n-3$	$(2\times -1)-3=-5$	$(2\times 3)-3=3$

⑨ $-4(2)(3)+3(2)+8=-24+6+8=-10$

⑩ الف) $x=\frac{20}{-4}=-5$ ب) $3x-2x=10\Rightarrow x=10$

ج) $2x-2=4x+8\Rightarrow 2x-4x=2+8\Rightarrow -2x=10\Rightarrow x=-5$

د) $3(x-2)=2(2x+1)\Rightarrow 3x-6=4x+2\Rightarrow 3x-4x=6+2\Rightarrow -x=8\Rightarrow x=-8$

⑪ $8x-6=82\Rightarrow 8x=88\Rightarrow x=\frac{88}{8}=11\Rightarrow x=11$ آن عدد

⑫ $2x+80=800\Rightarrow 2x=800-80\Rightarrow x=\frac{720}{2}=360$ قیمت یک خودکار

زیرکاری